

20 - 02-La toux - Pr A. BENJELLOUN

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa s-salamu ala rasboulahi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Chers étudiants, nous allons continuer dans la série de sémiologie respiratoire et nous allons attaquer les signes fonctionnels, les symptômes respiratoires. Le premier symptôme, c'est la toux.

C'est un motif très fréquent de consultation en médecine générale et en pneumologie. Donc, je vais vous donner certains tuyaux, je dirais, pour savoir diagnostiquer la toux. Pour connaître l'origine, les objectifs de ce cours, c'est d'abord définir la toux, décrire ses caractères sémiologiques, citer les différents types de toux, analyser chaque type de toux et énumérer les complications de la toux.

Le plan sera le suivant, une définition avec des généralités sur la toux, le mécanisme de cette toux, l'analyse sémiologique des étiologies et des complications. La toux est un symptôme peu spécifique qui peut accompagner plusieurs pathologies respiratoires et même non respiratoires. Il s'agit d'un acte réflexe, déclenché le plus souvent par une irritation des voies respiratoires, qui provoque une expulsion brusque et violente du contenu de celle-ci, de l'air, accompagnée de sécrétions et de corps étrangers éventuellement.

C'est un mécanisme de défense involontaire, mais il peut être commandé, vous pouvez tous saisir, si vous voulez, et vous pouvez même réprimer cette toux. Elle permet le drainage bronchique chez un sujet encombré. La toux grasse, la toux d'encombrement, doit être respectée.

La toux productive sert à expulser, donc il ne faut pas l'inhiber, il faut la respecter. Mais la toux sèche est irritative, inutile, et il faut absolument la soulager, parce qu'elle est très gênante. Quels sont les mécanismes de cette toux ? Tout d'abord, les zones tucigènes.

Les zones tucigènes sont très nombreuses. Vous avez d'abord les zones susglottiques, au niveau du rhinopharynx, l'oropharynx, les amygdales, les fosses nasales, les sinus et le conduit auditif externe. Ce sont les zones les plus tucigènes, je dirais.

La plupart des causes de toux proviennent de ces zones-là. Après, vous avez les voies aériennes sousglottiques, donc le larynx, la trachée, la carène et les éperons des grosses bronches. Les éperons sont très tucigènes.

Quand on fait une fibroscopie, si jamais vous faites un stage en pneumologie, vous verrez que dès que les fibroscopes touchent les éperons bronchiques, en particulier les éperons l'aurèle supérieure, le patient commence à tousser. La plèvre pariétale et médiastinale également sont tucigènes, et puis certains organes abdominaux, comme le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, l'intestin, le rhin, les organes génitaux. Vous pouvez avoir même une toux en cas d'appendicite.

Alors, quelle est la physiopathologie de cette toux ? Vous avez tout d'abord les récepteurs. Là, vous voyez, vous avez des récepteurs un petit peu partout. Là, vous avez au niveau de la trachée, au niveau de la carène, des grosses souches.

Là, vous avez au niveau diaphragmatique. Donc ça, ce sont les récepteurs de la toux. La stimulation se fait par le nervage, et ce nervage va aller stimuler le tronc cérébral.

C'est le centre réflexe de la toux qui va à travers les nerfs laryngés, les nerfs intercostaux et les nerfs phréniques. Il va actionner les muscles intercostaux, obliques et transverses, et les muscles laryngés, pour déclencher le réflexe de toux, pour éventuellement dégager ce qui se trouve dans les voies aériennes. Vous avez différents stimulants, les irritants, la chaleur, etc.

Et puis, vous avez le cortex cérébral qui peut parfaitement contrôler tout ça, soit en l'inhibant, soit en le stimulant. La toux se fait en trois phases. Vous avez la première phase, l'inspiration préparatoire.

La deuxième phase, vous avez une mise sous tension. Avec contraction des muscles expiratoires, ils sont prêts à expulser, abdominaux diaphragmatiques, ils sont bloqués en tension. Vous avez fermeture de la glotte, et puis vous avez une expulsion, avec une ouverture brutale de la glotte, une expulsion de l'air et des sécrétions bronchiales.

Quelle est la conduite du diagnostic ? Il faut caractériser la toux de façon précise, et après l'intégrer dans le contexte sémiologique. Quels sont les autres symptômes respiratoires ? Quels sont les symptômes extra-respiratoires ? Les signes généraux ? Les antécédents ou les facteurs de risque ? Les signes physiques ? Les examens complémentaires ? Donc, vous ne pouvez pas analyser la toux toute seule. Il faut l'intégrer dans un contexte sémiologique.

On va faire une analyse sémiologique de cette toux. Alors, tout d'abord, les caractères de la toux. L'horaire.

L'horaire peut-être matinal. En général, c'est une toux bronchique, des bronchectasies. Ce sont des patients qui crachent, qui expectorent la journée, parce qu'ils ont accumulé des sécrétions toute la nuit.

Donc, ils vont les dégager dans la journée, dans la matinée surtout. Et la bronchite chronique. Nocturne, quand la toux est nocturne, il faut surtout penser au reflux gastro-œsophagien.

C'est une espèce de toux farangée, avec un étouffement. Il faut penser à l'asthme, surtout lorsque ça survient au milieu de la nuit, et aux averse. La toux diurne, qui disparaît la nuit, est surtout une toux psychogène.

Elle disparaît au sommeil. Après, il faut définir la tonalité et le rythme. Vous avez la toux coqueluchoïde.

Ce sont des quintes, séparées par une inspiration sifflante. La toux coqueluchoïde, c'est une toux tracheale, qui est très violente, qui ressemble un peu au cri du coq. C'est pour ça qu'on l'a appelée cette maladie de la coqueluche.

Vous avez des secousses de toux, sans quinte. C'est les toux pleurales, et les toux de fibrose pulmonaire. Vous avez la toux spasmodique.

C'est une toux qui survient par spasme. D'accord ? C'est moins violent que les quintes de toux. Il faut penser à l'asthme, à l'hyperréactivité bronchique, surtout lorsque ça survient la nuit.

La toux roque aboyante, en général, c'est une toux laryngée. Il faut chercher un obstacle laryngé, soit un corps étranger, soit un cancer, soit autre chose. Vous avez la toux hémétisante, surtout la coqueluche, ou quand il y a une origine pharyngée, parce que vous avez un déclenchement du réflexe nauséo au niveau du pharynx.

Et puis la toux bitonale, vous avez l'impression d'avoir deux tons au niveau de la toux. Il faut chercher la paralysie récurrentielle, et là, il faut rechercher un obstacle médiastinal. Après, on va s'intéresser au mode de survenue et les facteurs déclenchants ou qui modifient cette toux.

Vous avez les facteurs liés aux malades, l'alimentation. Quand vous avez une toux liée à l'alimentation, si vous avez une personne âgée, il faut penser à la fausse route. Sinon, il faut penser au reflux gastro-œsophagien.

Une toux qui survient juste après le manger ou pendant, c'est un RGO jusqu'à preuve du contraire. Une toux qui survient au changement de position, il faut chercher une atteinte pleurale ou un reflux gastro-œsophagien quand la toux survient en position penchée en avant. Une toux décubitus, il faut rechercher le reflux là aussi, et l'insuffisance cardiaque gauche.

En général, l'insuffisance cardiaque gauche s'accompagne d'une orthopnée, une dyspnée de décubitus. Une toux qui survient à l'effort, chercher l'insuffisance cardiaque également, mais surtout l'asthme, la maladie asthmatique et la fibrose pulmonaire. En général, la dyspnée accompagne les toux de fibrose pulmonaire et d'insuffisance cardiaque.

Les facteurs liés à l'environnement, si c'est une toux qui survient à l'humidité ou au brouillard, chercher un asthme ou son équivalent en hyperréactivité bronchique. Une toux saisonnière ou à certains endroits, certains endroits humides avec des moisissures, chercher un asthme également et une HRD. Les toux professionnelles qui surviennent pendant la semaine, qui disparaissent pendant le week-end, chercher le poumon de fermier, l'asthme du blanger, du coiffeur ou de l'ébéniste.

Alors maintenant, les facteurs améliorant les symptômes, lorsque la toux est améliorée par le salbutamol, les bronchodilatateurs, il faut repenser à un asthme. Et si c'est une toux qui s'arrête à l'arrêt des médicaments, il faut penser aux médicaments incriminés, en particulier les inhibiteurs

de l'enzyme de conversion, mais pas seulement, ça peut être aussi les ANS ou l'aspirine. Les étiologies, alors quelles sont les causes possibles de la toux ? Alors je vais vous donner tout un catalogue d'étiologies, mais après je vais vous donner un algorithme pour chercher la cause de la toux, un algorithme que vous devez garder éventuellement dans votre cabinet lorsque vous serez médecin généraliste ou même pneumologue.

C'est un algorithme qu'il faut retenir, alors si vous avez cet algorithme, vous pouvez faire tous les diagnostics de toux. Dans les toux aiguës, vous avez le contexte infectieux qu'il faut rechercher. ORL, l'angine, la rhinopharyngite, l'otite, la sinusite, et j'insiste sur la rhinopharyngite.

La rhinopharyngite, c'est la cause la plus fréquente de toux en période hivernale. Un patient qui tousse, c'est presque à 80% des cas en période hivernale, c'est presque à 80% des cas une rhinopharyngite. Les toux bronchopulmonaires, les bronchites, les pneumopathies, les pleurises.

La coqueluche, la coqueluche, elle est peu fréquente actuellement, mais n'est pas inexistante. On peut la retrouver chez les personnes âgées ou les personnes qui n'ont pas été vaccinées. C'est une toux quinteuse et aboyante.

Les toux dans le contexte cardiaque, c'est une toux qui survient à l'effort ou au décubitus avec expectoration séreuse, mousseuse ou rosée. La toux du contexte allergique, c'est une toux sèche, surtout nocturne, alors cette fois-ci en milieu de nuit, pas au début de nuit comme la suffisance cardiaque ou le reflux. C'est en milieu de nuit, avec des lieux et des moments spécifiques comme l'exposition à la poussière, à l'humidité, aux moisissures, et la survenue et en fonction des saisons.

Vous avez le contexte toxique également, quand vous avez une toux qui survient après inhalation d'irritants ou de gaz toxiques, vous avez le diagnostic. Vous avez la toux pleurale, qu'il faut reconnaître, c'est une toux sèche qui survient au changement de position, qui est soulagée au changement de position, qui est majorée en inspiration, avec en général un point de côté, sauf lorsque l'épanchement pleural est important, là il y a disparition de la toux et disparition de la douleur et apparition de la dyspnée. La toux chronique productive, vous avez deux grandes causes de toux chronique productive, vous avez la bronchite chronique du tabagisme, c'est une toux grasse, ramenant une expectoration muqueuse, surtout matinale, trois mois par an depuis deux années consécutives.

C'est une définition à apprendre par cœur. La toux de bronchiectasie, c'est une toux productive avec expectoration abondante, purulente ou mucopurulente, surtout matinale, avec parfois des hémoptysies, elle est typique. Si vous avez un patient qui vous dit je tousse depuis des années, si il expectore tous les jours, ce sont des bronchiectasies, surtout s'il n'a jamais été fumeur.

Plus rarement, vous pouvez avoir les toux productives de l'asthme, ce qu'on appelle les crachats perlés de la haine qui surviennent la matinée, surtout au réveil. La tuberculose, le cancer bronchiolalvéolaire, c'est un cancer qui survient, qui intéresse les alvéoles, qui donne des

expectorations parfois abondantes. Actuellement, on l'appelle le cancer lépidique.

Ce sont des adénocarcinomes. Mais vous verrez ça plus tard. Et vous avez les toux chroniques sèches.

Les toux chroniques sèches, qu'est-ce qu'il faut rechercher ? Surtout le cancer bronchique, c'est une toux fréquente, volontiers nocturne, avec parfois des hémoptysies et une altération de l'état général. Il y a un contexte tabagique, mais pas toujours. Vous pouvez avoir un cancer bronchique sans tabagisme.

Vous avez la pathologie interstitielle, en particulier la fibrose pulmonaire. C'est une toux sèche spontanée qui survient à l'effort ou qui est aggravée par l'effort. Il faut rechercher les signes extra-respiratoires dans le cadre d'une sarcoïdose ou d'une connectivite.

Où rechercher un contexte professionnel dans le cadre d'une pneumoconiose ou d'un poumon de fermier. Vous avez les toux d'origine ORL. Vous avez les affections laryngées, la laryngite, le cancer.

Il y a le conduit auditif externe. On a dit qu'il y avait des récepteurs de la toux. Des bouchons au corps étranger peuvent donner une toux d'irritation.

Et puis surtout, surtout, les rhinites ou rhinosinusites, en particulier allergiques, et en particulier en période hivernale, qui vont vous donner ce qu'on appelle un jetage postérieur, un écoulement nasale postérieur, surtout en hiver. C'est la cause la plus fréquente des toux hivernales. Avec les rhinopharyngites.

Vous avez le reflux gastro-œsophagien. Il est très, très fréquent également. Il faut le rechercher.

Alors c'est une toux qui survient à toutes les saisons, mais qui peut être exacerbée en hiver. C'est une toux sèche, isolée, déclenchée par le repas, la position penchée en avant ou le décubitus. Surtout le primo-décubitus.

Elle peut s'accompagner d'épigastralgie ou de brûlures œsternales si le reflux est acide. Parfois vous pouvez avoir un reflux alcalin qui ne se manifeste que par une gêne pharyngée et par une toux nocturne. Le pyrosis, l'acidité œsternale n'est pas obligatoire dans le reflux.

Vous avez la toux équivalente d'asthme. C'est une toux sèche déclenchée par l'effort ou le rire ou les facteurs environnementaux. Vous pouvez avoir une dysplasie sifflante, mais pas toujours.

C'est une toux équivalente d'asthme. Donc les signes d'asthme ne sont pas toujours présents. Ce n'est pas évident à diagnostiquer.

Et elle a une caractéristique, c'est qu'elle est soulagée par les bronchodilatateurs. La toux iatrogène, surtout les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Et puis vous avez la toux chronique

isolée pour laquelle le diagnostic est difficile.

Et là, il ne faut pas hésiter à faire tout un bilan. Le scanner thoracique, la fibroscopie bronchique, le blondoscane à la recherche de sinusites. Et vous avez la toux psychogène.

La toux psychogène, elle disparaît la nuit et c'est un diagnostic d'élimination. Il faut tout éliminer avant d'affirmer que c'est une toux psychogène. Parfois, certains médecins, pour une toux qu'ils ne comprennent pas, ils font un diagnostic de toux psychogène sans avoir exploré.

Et ça, c'est une erreur. Quelles sont les complications des toux ? Surtout les toux coqueluchoïdes. Vous pouvez avoir, vous avez une hyperpression atrathoracique et des sollicitations musculaires très très importantes.

Et ça, ça peut donner des complications. Ça peut donner des fractures costales surtout chez les sujets âgés ou chez les enfants. Une perturbation de la circulation cérébrale.

Une syncope des vertiges anixus laryngeaux, au moins des céphalées. Elles peuvent causer des pneumothorax ou une rupture de pneumophyser. Une rupture d'un névrisme artériel atrathoracique ou même d'autres anévrismes, surtout atracérepo.

Elle peut donner une hernie abdominale ou inguinale. Donner une incontinence urinaire surtout chez la femme. Et puis bien entendu, une toux, si vous toussez en public, ça donne des insomnies.

Ça donne une asthénie. Ça donne également une exclusion sociale. Et ça, c'est très très gênant.

Donc il faut absolument soulager ces toux. Là, ce sont des algorithmes pour diagnostiquer la toux. Alors tout d'abord, vous devez rechercher les signes de gravité.

Les signes systémiques. Est-ce qu'il y a une altération d'état général, une fièvre ? Les signes de gravité respiratoire. Est-ce qu'il y a une dyspléie des formes, une hémoptysie, une modification de toux chez un fumeur qui doit faire rechercher un cancer ? Est-ce qu'il y a des signes de gravité ORL, une dysphonie, une dysphagie, des fausses routes, des adénopathies cervicales suspectes qui peut être une tuberculose ou un cancer, une masse oropharyngéne.

Une fois que vous avez éliminé ces signes de gravité, on passe à la suite. Là, vous avez une toux traînante. La toux traînante, je ne dirais pas toux chronique parce que la définition de la toux chronique, tout le monde n'est pas d'accord.

Je dirais plutôt une toux traînante qui est supérieure à 3 semaines. Vous avez des signes d'alerte, très bien, vous faites des explorations ciblées. Vous avez un tabagisme, vous faites le bilan à la recherche d'une BPSO et un cancer.

Le FR, une imagerie, radio et scanner, une fibroscopie. Il n'y a pas de tabagisme, pas de signes

d'alerte. Là, on va commencer l'exploration.

Et là, c'est là qu'il faut vraiment utiliser cet algorithme. C'est là qu'il sera utile. Tout d'abord, question, est-ce que c'est une toux médicamenteuse? Il y a une suspicion de toux médicamenteuse, vous voyez l'ordonnance.

Est-ce qu'il prend des traitements? Est-ce qu'il y a des traitements qui sont susceptibles de déclencher ces toux? On enlève ces traitements. Est-ce que ça a guéri? Très bien, donc on connaît la cause. Est-ce que c'est un échec? Ça n'a pas guéri, il faut passer à autre chose.

La toux médicamenteuse n'a pas été prouvée. Il n'y a pas de toux médicamenteuse, il faut chercher la coqueluche. Est-ce que c'est une toux post-coqueluche? Non.

Très bien, on passe à autre chose. Est-ce que c'est une suspicion de toux post-coquelucheuse? Il faut faire un séro-diagnostic. S'il est négatif, il faut passer à autre chose.

Si le séro-diagnostic est positif, on a fait le diagnostic de coqueluche. On passe à la suivante. Là, on est dans les impasses qu'on a vu tout à l'heure.

Il faut envisager d'autres diagnostics. Est-ce qu'il y a un point d'appel? On fait des tests thérapeutiques ciblés, si on a un point d'appel, ou alors des tests successifs en cas d'échelle. De l'autre côté, il n'y a pas de point d'appel, on fait des tests thérapeutiques successifs.

C'est à peu près la même chose, de part et d'autre. Sauf qu'ici, vous avez un point d'appel, ici, il n'y a pas de point d'appel. Alors, qu'est-ce qu'il faut rechercher en priorité? Vous avez trois diagnostics qu'il faut rechercher, ils sont très fréquents.

La rhinorrhée postérieure, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas hésiter. Si vous soupçonnez une rhinorrhée postérieure, en général, c'est une toux pharyngée, qui gêne au niveau de la gorge. Il ne faut pas hésiter à donner des vasoconstricteurs nasaux.

Si c'est soulagé, c'est exactement ça, vous pouvez prendre un relais, par exemple, par un corticoïde nasal. S'il y a un échec, ça ne marche pas, c'est peut-être une toux équivalente d'asthme. Vous pouvez la traiter comme un asthme, par des bronchodilatateurs, par des corticoïdes inhalés.

Si ça soulage, c'est un asthme, vous vous traitez comme un asthme. Ça ne va pas, ça ne marche pas, on passe au troisième diagnostic. Est-ce que c'est un reflux gastro-oesophagien? Et là, le reflux, il faut une exploration.

Les toux de reflux ne sont pas toutes soulagées par les inhibiteurs de la pompe à protons. Il faut, bien sûr, des mesures régionales dététiqes, arrêter le tabac, arrêter l'alcool, arrêter le chocolat, etc. Il ne faut pas hésiter à l'adresser à un gastro-entérologue, à explorer par une gastroscopie.

Alors, si tout ça n'a rien donné, là, il faut aller dans des explorations de secondes lignes, fibroscopie bronchique, scanner thoracique, blandoscane, etc. Et là, c'est dans le domaine très spécialisé. Voilà, ce sont des algorithmes qui vont vous servir plus tard.

Donc, je vous conseille de les avoir sous la main. Ils vous serviront lorsque vous pratiquerez soit la médecine générale, soit carrément la pneumothérapie. Donc, à retenir, l'atout est un symptôme peu spécifique qui peut exister dans plusieurs maladies respiratoires et même non respiratoires.

Cet atout doit être caractérisé de façon rigoureuse. L'atout productif doit être respecté et l'atout sèche soulagé. La pathologie ORL et l'ERGO sont les causes les plus fréquentes à explorer et à traiter.

L'atout médicamenteuse devient fréquente. Il faut y penser systématiquement avant d'explorer les autres causes. Donc, n'hésitez pas à regarder l'ordonnance.

Les atouts aiguës et chroniques peuvent être allergiques et constituer un équivalent d'asthme même lorsque l'exploration fonctionnelle respiratoire est normale, même lorsque le patient ne siffle pas. Il faut penser à l'asthme. L'atout psychogène est un diagnostic d'élimination retenue en général et ne survient pas la nuit.

Elle ne réveille pas le patient. Elle peut l'empêcher de dormir mais elle ne le réveille pas. Une atout récente chez un tabagique chronique doit faire penser au cancer bronchique.

Il ne faut pas hésiter à faire une exploration de fibroscopie bronchique et un scanner thoracique.